

Examen Final — Tercer Trimestre

Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo (1708)

1.º CFGS Diseño de Aplicaciones Web | IES Kursaal | 2025-2026

1. Gobernanza y Ética Empresarial (ASG)

El Reto: Analice cómo la gobernanza influye en la sostenibilidad a largo plazo de una empresa tecnológica. Explique la importancia de la transparencia y la ética en la toma de decisiones para los grupos de interés (stakeholders).

La gobernanza corporativa constituye uno de los tres pilares del marco ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) y desempeña un papel crucial en la sostenibilidad a largo plazo de cualquier empresa tecnológica. Una gobernanza sólida implica contar con estructuras de dirección claras, mecanismos de control interno eficaces y políticas de rendición de cuentas que garanticen que las decisiones empresariales se toman de forma ética y transparente. En el ámbito tecnológico, la gobernanza influye directamente en cómo se gestiona la privacidad de los datos, el uso responsable de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Una empresa con buen gobierno establece comités de ética, códigos de conducta vinculantes y canales de denuncia (whistleblowing) que permiten detectar y corregir irregularidades antes de que generen daños reputacionales o legales. La transparencia es fundamental para los grupos de interés (stakeholders): accionistas, empleados, clientes, proveedores y la sociedad en general. Cuando una empresa tecnológica publica memorias de sostenibilidad verificadas, comunica con claridad su política fiscal y retributiva, y somete sus decisiones estratégicas a escrutinio externo, genera confianza y reduce el riesgo de crisis de reputación. Esto se traduce directamente en mayor atracción de talento, acceso a financiación sostenible (bonos verdes, fondos ESG) y fidelización de clientes. La ética en la toma de decisiones implica considerar no solo la rentabilidad a corto plazo, sino el impacto social y ambiental de las acciones empresariales. Empresas como Salesforce o SAP han demostrado que integrar criterios éticos en el desarrollo de software —evitando sesgos algorítmicos, garantizando la accesibilidad y minimizando el consumo energético— no solo es moralmente correcto, sino también ventajoso desde el punto de vista competitivo y regulatorio.

2. La Agenda 2030 y el Sector IT

El Reto: Seleccione tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y justifique detalladamente cómo el desarrollo de software puede contribuir directamente a su consecución en el marco de la Agenda 2030.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como hoja de ruta global hacia un modelo de desarrollo más justo y sostenible. El sector de las tecnologías de la información tiene un potencial extraordinario para contribuir a su consecución. A continuación se analizan tres ODS especialmente relevantes para el desarrollo de software: ODS 4 — Educación de Calidad: El desarrollo de plataformas e-learning, aplicaciones de aprendizaje adaptativo y herramientas de accesibilidad digital permite democratizar el acceso al conocimiento. Un equipo de desarrollo puede contribuir creando software educativo gratuito u open source, interfaces accesibles para personas con discapacidad (cumpliendo estándares WCAG 2.1) y sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) optimizados para conexiones lentas, llegando así a zonas con infraestructura deficiente. ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura: El software es el motor de la innovación industrial. El desarrollo de aplicaciones para la gestión de cadenas de

suministro, plataformas IoT para la monitorización de infraestructuras o herramientas de simulación para ingeniería contribuye directamente a construir infraestructuras resilientes y a fomentar la innovación sostenible. Los programadores pueden además adoptar arquitecturas cloud-native que optimizan el uso de recursos y reducen la huella de carbono de los sistemas digitales. ODS 13 — Acción por el Clima: El desarrollo de software puede actuar directamente sobre el cambio climático a través de aplicaciones de monitorización de emisiones de CO₂, plataformas de cálculo de huella de carbono para empresas, sistemas de gestión energética inteligente para edificios o herramientas de análisis de datos climáticos. Además, la adopción del paradigma Green Coding (código eficiente que minimiza el consumo de CPU y memoria) reduce indirectamente las emisiones asociadas al funcionamiento de los servidores que ejecutan ese software.

3. Economía Circular en el Hardware y Software

El Reto: Describa el ciclo de vida de un producto informático bajo el modelo de economía circular. ¿Qué estrategias de diseño sostenible aplicaría para reducir la obsolescencia programada?

La economía circular propone un modelo productivo basado en cerrar el ciclo de vida de los productos, eliminando los residuos y manteniendo los materiales en uso el mayor tiempo posible. Aplicado a los productos informáticos, este modelo contrasta radicalmente con la economía lineal tradicional (fabricar-usar-tirar) que ha dominado la industria electrónica durante décadas. Bajo el modelo circular, el ciclo de vida de un ordenador portátil, por ejemplo, comenzaría con un diseño modular que facilite la reparación y sustitución de componentes individuales (batería, RAM, pantalla) sin necesidad de reemplazar el equipo completo. La fabricación utilizaría materiales reciclados y minerales obtenidos de fuentes responsables, minimizando el uso de elementos críticos como el cobalto o el tantalio. Durante la fase de uso, el software del dispositivo se actualizaría durante un período garantizado (mínimo 5-7 años), evitando la obsolescencia funcional. Al final de su vida útil, el equipo se recogería a través de canales de recogida selectiva (RAEE), donde los componentes se recuperarían para su reutilización o reciclaje. Para reducir la obsolescencia programada, se aplicarían las siguientes estrategias de diseño sostenible: diseño modular y reparable (filosofía Right to Repair), uso de estándares abiertos para conectores y formatos de archivo, compromiso de soporte de software a largo plazo, documentación técnica accesible para reparadores independientes, y sistemas de leasing o servitización donde el fabricante mantiene la propiedad del hardware y se responsabiliza de su mantenimiento. Desde el lado del software, los desarrolladores pueden contribuir evitando crear aplicaciones que exijan constantemente hardware más potente sin justificación técnica real, optimizando el rendimiento para que funcione eficientemente en dispositivos más antiguos.

4. Huella de Carbono en Centros de Datos

El Reto: Explique los factores que más contribuyen a la huella de carbono en la infraestructura de red y centros de datos. Proponga tres medidas técnicas para minimizar este impacto ambiental.

Los centros de datos (data centers) y la infraestructura de red consumen actualmente entre el 1% y el 2% de la electricidad mundial, y su demanda crece exponencialmente con la proliferación de servicios en la nube, inteligencia artificial y streaming de vídeo. La huella de carbono de estas instalaciones tiene varias fuentes principales. El consumo eléctrico de los servidores es el factor dominante: los procesadores, memorias y discos de almacenamiento generan calor que requiere sistemas de refrigeración activos, los cuales pueden llegar a consumir hasta el 40% de la energía total del centro de datos. La eficiencia energética de un data center se mide mediante el indicador

PUE (Power Usage Effectiveness): un PUE de 1,0 sería perfecto, mientras que la media del sector se sitúa en torno a 1,5. Los equipos de red (switches, routers, cables de fibra) añaden una carga adicional significativa. Por último, la energía utilizada para alimentar estos sistemas puede provenir en mayor o menor medida de fuentes fósiles, determinando la intensidad de carbono de la huella final. Tres medidas técnicas para minimizar este impacto serían: 1) Uso de energías renovables: los grandes operadores como Google, Microsoft o Amazon ya alimentan sus centros de datos con energía 100% renovable (solar, eólica, hidráulica), comprando certificados de energía renovable (RECs) o instalando plantas de generación propias. 2) Refrigeración de alta eficiencia: tecnologías como la refrigeración líquida directa sobre los procesadores, el free-cooling (aprovechamiento del aire exterior frío) o la inmersión en dieléctricos reducen drásticamente el consumo de los sistemas de climatización. 3) Virtualización y consolidación de servidores: mediante tecnologías de virtualización (VMware, KVM) y contenedores (Docker, Kubernetes), se incrementa la tasa de utilización real de los servidores del 15-20% típico hasta el 70-80%, permitiendo hacer más trabajo con menos hardware físico y, por tanto, con menor consumo energético.

5. Análisis de Materiales Críticos

El Reto: Identifique dos minerales críticos utilizados en la fabricación de dispositivos electrónicos. Explique los conflictos sociales y ambientales asociados a su extracción y posibles alternativas de reciclaje.

La Unión Europea define los materiales críticos como aquellos de alta importancia económica y con riesgo elevado de desabastecimiento. En la fabricación de dispositivos electrónicos, dos de los más relevantes son el cobalto y el litio. El cobalto se utiliza masivamente en las baterías de iones de litio (Li-Ion) presentes en smartphones, portátiles y vehículos eléctricos. Aproximadamente el 70% de la producción mundial procede de la República Democrática del Congo (RDC), donde la minería artesanal y a pequeña escala (ASM) está plagada de vulneraciones graves de derechos humanos: trabajo infantil, condiciones laborales peligrosas sin equipos de protección, salarios miserables y exposición a metales pesados como el arsénico y el plomo. Desde el punto de vista ambiental, la extracción genera deforestación, contaminación de acuíferos y pérdida masiva de biodiversidad en ecosistemas únicos. Como alternativas, la economía circular propone aumentar la tasa de reciclaje del cobalto procedente de baterías usadas (actualmente inferior al 30%), desarrollar baterías con menor contenido de cobalto (como las LFP, de litio-ferrofosfato) o avanzar hacia alternativas sin cobalto como las baterías de sodio-ion. El litio, componente esencial de las mismas baterías, se extrae principalmente en el "triángulo del litio" formado por Argentina, Bolivia y Chile, donde los salares de gran altitud albergan las mayores reservas del mundo. La extracción mediante bombeo de salmueras consume cantidades enormes de agua en regiones extremadamente áridas, provocando conflictos con comunidades indígenas que dependen de esos acuíferos para su supervivencia y agricultura. Las posibles alternativas incluyen el reciclaje de baterías al final de su vida útil a través de procesos hidrometalúrgicos, la investigación en tecnologías de extracción directa de litio (DLE) con menor huella hídrica, y el desarrollo de baterías de flujo de vanadio o de estado sólido que podrían reducir la dependencia del litio a largo plazo.

6. Plan de Sostenibilidad en la Empresa

El Reto: Imagine que es el responsable de sostenibilidad de una consultora IT. Diseñe las líneas maestras de un plan de sostenibilidad que incluya objetivos ambientales, sociales y de gobernanza.

Como responsable de sostenibilidad de una consultora IT de tamaño mediano, diseñaría un Plan de Sostenibilidad Integral articulado en torno a las tres dimensiones ASG (Ambiental, Social y Gobernanza), con un horizonte temporal de tres años y objetivos concretos y medibles alineados con los ODS y el marco regulatorio europeo (CSRD, Taxonomía Verde de la UE). En la dimensión ambiental, los objetivos prioritarios serían: alcanzar la neutralidad de carbono en las operaciones directas (Scope 1 y 2) en 2026 mediante el 100% de electricidad renovable en todas las oficinas y la compensación de emisiones residuales; reducir las emisiones de la cadena de valor (Scope 3) en un 30% antes de 2027, trabajando con proveedores de servicios cloud que dispongan de certificaciones ambientales; implementar una política de gestión de residuos electrónicos que garantice el reciclaje certificado del 95% de los equipos retirados; y reducir el consumo de papel en un 80% mediante la digitalización total de los procesos internos. En la dimensión social, el plan contemplaría: garantizar la igualdad retributiva de género mediante auditorías salariales anuales; alcanzar un 40% de representación femenina en puestos técnicos antes de 2027; implementar un programa de formación continua en competencias digitales para todos los empleados (mínimo 40 horas/año); y desarrollar un programa de acción social en colaboración con entidades locales para la reducción de la brecha digital en colectivos vulnerables. En la dimensión de gobernanza, se establecería un Comité de Sostenibilidad con representación de la alta dirección; se publicaría una Memoria de Sostenibilidad anual verificada por auditor externo; se integrarían criterios ASG en el proceso de selección de proveedores; y se implementaría un código ético y un canal de denuncias accesible a todos los stakeholders.

7. Reporting y Estados de Información No Financiera

*El Reto: Justifique la importancia de los informes de sostenibilidad para la captación de inversión.
¿Qué indicadores clave (KPIs) debería incluir una empresa de desarrollo de aplicaciones?*

Los informes de sostenibilidad, conocidos también como memorias ASG o Estados de Información No Financiera (EINF), han pasado de ser un ejercicio voluntario de transparencia a convertirse en un requisito legal para las grandes empresas europeas en virtud de la Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), que en 2024 comenzó a aplicarse de forma escalonada. Su relevancia para la captación de inversión es creciente y multidimensional. Desde la perspectiva financiera, los fondos de inversión ESG (Environmental, Social and Governance) gestionan actualmente más de 40 billones de dólares a nivel global. Los gestores de estos fondos utilizan los informes de sostenibilidad para evaluar el perfil de riesgo extrafinanciero de las empresas antes de invertir: una empresa con baja puntuación ASG tiene mayor exposición a riesgos regulatorios, reputacionales y operacionales que se traducen en mayor coste de capital. Por el contrario, una empresa con reporting riguroso, verificado por terceros y alineado con estándares como GRI, SASB o TCFD, accede a financiación más barata (bonos verdes, préstamos vinculados a sostenibilidad) y amplía su base de inversores institucionales. Para una empresa de desarrollo de aplicaciones, los KPIs de sostenibilidad más relevantes serían: Ambientales: consumo total de energía (kWh) y porcentaje procedente de fuentes renovables; emisiones de CO₂ equivalente (Scope 1, 2 y 3); consumo de agua en oficinas y centros de datos; tasa de reciclaje de residuos electrónicos. Sociales: brecha salarial de género (%); tasa de rotación de empleados; horas de formación por empleado y año; índice de satisfacción laboral (encuesta anual). Gobernanza: porcentaje de mujeres en el consejo de administración; número de incidentes de seguridad de datos reportados; puntuación en índices de transparencia corporativa; porcentaje de proveedores evaluados según criterios ASG.

8. Impacto Social y Brecha Digital

El Reto: Analice cómo el sector productivo tecnológico puede influir en la reducción de la brecha digital y fomentar la inclusión social. Ponga ejemplos de buenas prácticas empresariales.

La brecha digital se define como la desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre diferentes grupos sociales, geográficos o generacionales. En la sociedad actual, donde cada vez más servicios esenciales (banca, sanidad, educación, empleo) se digitalizan, la exclusión digital equivale prácticamente a la exclusión social. El sector tecnológico, que es en gran medida el creador y difusor de estas tecnologías, tiene una responsabilidad directa y una capacidad real de influir positivamente en la reducción de esta brecha. En primer lugar, las empresas tecnológicas pueden diseñar productos y servicios accesibles desde su concepción (accessibility by design), siguiendo estándares como las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG 2.1) del W3C, que garantizan que las aplicaciones sean utilizables por personas con discapacidades visuales, auditivas, motoras o cognitivas. El compromiso de Microsoft con la accesibilidad, materializado en herramientas como el Lector de Pantalla incorporado en Windows o las funciones de accesibilidad de Office 365, es un ejemplo destacado. En segundo lugar, programas de donación y reciclaje de equipos permiten que dispositivos de segunda mano lleguen a colectivos sin recursos. Fundaciones como Reutiliza.org en España, apoyadas por empresas del sector, han distribuido miles de ordenadores recondicionados a familias en riesgo de exclusión. Empresas como HP y Dell tienen programas formales de recogida y reacondicionamiento. Desde el ámbito de la formación, iniciativas como Adalab, Factoria F5 o el programa STEM de Google.org ofrecen formación tecnológica gratuita a desempleados de larga duración, mujeres en situación de vulnerabilidad y jóvenes sin titulación universitaria, demostrando que la tecnología puede ser un motor de movilidad social cuando se diseña con inclusión como objetivo.

9. Legislación y Normativa Vigente

El Reto: Explique la importancia del Real Decreto 405/2023 en la integración de la sostenibilidad en la Formación Profesional y cómo esto prepara a los técnicos para las exigencias del mercado laboral actual.

El Real Decreto 405/2023, de 30 de mayo, por el que se actualiza el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, introduce de forma transversal la sostenibilidad como competencia clave en todos los ciclos formativos de Formación Profesional. Su importancia es múltiple: normativa, pedagógica y laboral. Desde el punto de vista normativo, este Real Decreto da cumplimiento al compromiso de España con la Estrategia Europea de Formación Profesional 2020-2025 y con los objetivos del Pacto Verde Europeo (European Green Deal), que establece que la transición hacia una economía sostenible requiere una fuerza laboral formada en competencias verdes. El Decreto obliga a los centros educativos a integrar contenidos relacionados con la Agenda 2030, la economía circular, la eficiencia energética y la responsabilidad social corporativa en los módulos profesionales de todos los ciclos, incluidos los tecnológicos como el CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Web. En términos pedagógicos, la asignatura de Sostenibilidad Aplicada (módulo 1708) que se cursa en este ciclo formativo es una consecuencia directa de esta normativa. A través de ella, los futuros técnicos adquieren competencias para evaluar el impacto ambiental y social de sus decisiones profesionales: desde elegir proveedores de cloud verde hasta diseñar código más eficiente energéticamente. En cuanto al mercado laboral, las empresas tecnológicas están incorporando criterios de sostenibilidad en sus procesos de selección y en los perfiles

competenciales que demandan a los candidatos. La capacidad de elaborar memorias ASG, implementar políticas de reciclaje de equipos o desarrollar software con criterios de eficiencia energética son ya competencias valoradas por empleadores como Indra, Telefónica, Accenture o las startups del sector de la GreenTech. El RD 405/2023 asegura que los titulados en FP llegan al mercado con estas competencias desarrolladas, respondiendo a una demanda real y creciente.

10. Innovación Sostenible en el Desarrollo Web — Green Coding

El Reto: Desarrolle el concepto de 'Green Coding' - Programación Verde-. ¿Cómo puede un código eficiente impactar en el consumo energético de los servidores y en la sostenibilidad global?

El Green Coding, o Programación Verde, es un conjunto de principios y prácticas de desarrollo de software orientadas a minimizar el consumo de recursos computacionales (CPU, memoria, almacenamiento, ancho de banda) y, por extensión, el consumo energético y las emisiones de carbono asociadas a la ejecución del software. Surge como respuesta a la creciente preocupación por el impacto ambiental de la industria digital: se estima que el sector TIC es responsable del 3-4% de las emisiones globales de CO₂, una cifra comparable a la aviación civil. El código ineficiente tiene consecuencias directas y medibles sobre el consumo energético. Un algoritmo con complejidad temporal $O(n^2)$ en lugar de $O(n \log n)$ para procesar grandes conjuntos de datos puede multiplicar por cientos el tiempo de CPU necesario y, por tanto, el consumo eléctrico de los servidores que lo ejecutan. A escala de millones de peticiones diarias, la diferencia entre una aplicación web optimizada y una ineficiente puede equivaler a toneladas de CO₂ anuales. Google, que procesa más de 8.500 millones de búsquedas diarias, ha demostrado que mejoras de eficiencia en sus algoritmos de ranking se traducen en ahorros energéticos equivalentes a los de miles de hogares. Las prácticas concretas del Green Coding incluyen: optimización de algoritmos y estructuras de datos; uso de cachés para evitar cálculos o consultas repetidas; lazy loading (carga diferida) de recursos web para reducir el tráfico innecesario; compresión de imágenes y assets; eliminación de código muerto (dead code); diseño de APIs eficientes que minimicen el número de llamadas necesarias; y elección de lenguajes de programación apropiados para cada tarea (Rust o C++ para tareas intensivas en CPU frente a Python para scripting). Organizaciones como la Green Software Foundation, apoyada por Microsoft, Google y Accenture, trabajan en la estandarización de métricas de sostenibilidad del software como el SCI (Software Carbon Intensity), que permitirá medir y comparar el impacto ambiental de diferentes aplicaciones de forma objetiva.